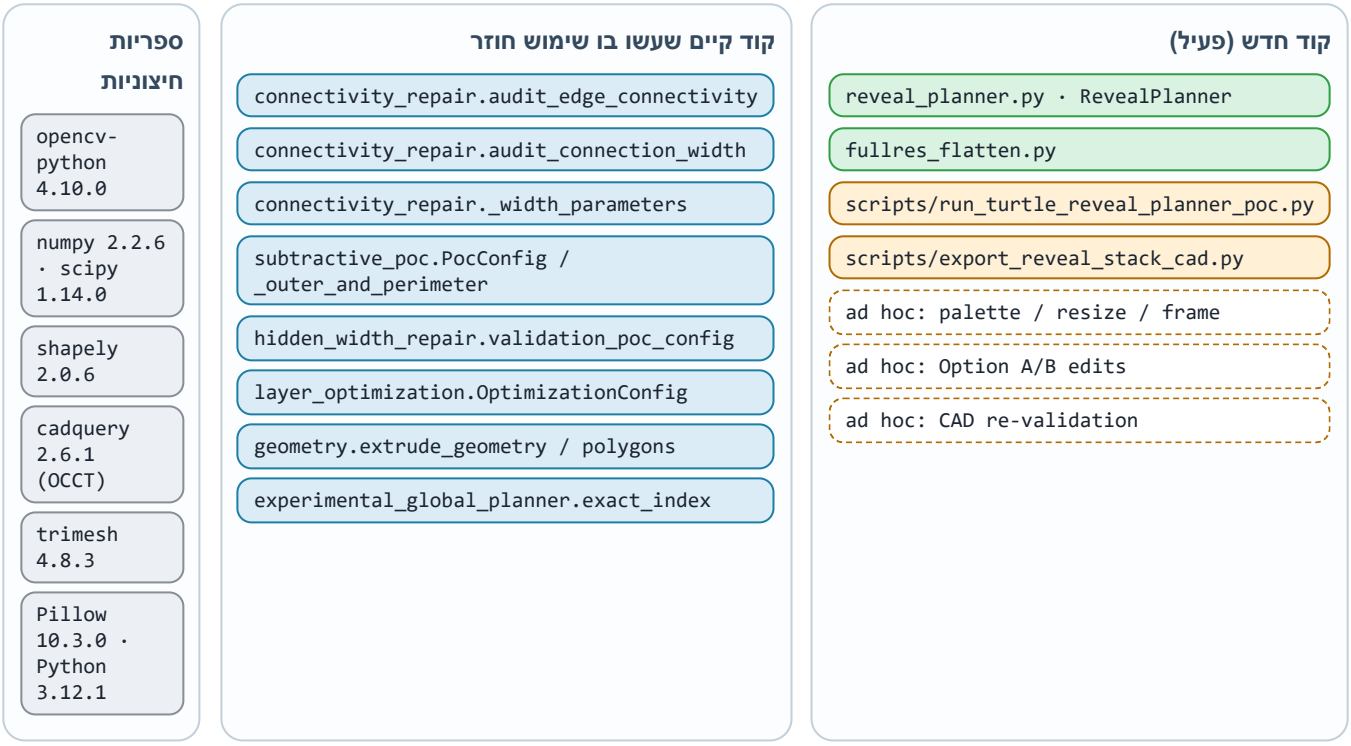
2. ארכיטקטורת המאגר בפועל

2.1 שיטת הזיהוי

כדי לזהות מה פעיל, חישבתי את סגור הייבוא (transitive import closure) של המודולים שהסקריפטים של Option B טוענים, באמצעות ניתוח AST של כל קובץ ב־`src/layerforge_l1/`. רשימת הפקודות שהורצו בפועל נלקחה מהרישום המלא של השיחה, והושוותה לקבצי הממצאים שנוצרו (`run.log`, `poc_report.json`, `cad_manifest.json`, `cad_revalidation.json`).

2.2 תרשים 1: ארכיטקטורת המערכת שבשימוש



איור: התרשים מבוסס על ייבואים אמיתיים. מ־`experimental_global_planner.py` נטענת רק הפונקציה `exact_index`. לטעינת המודול אין תלות ב־OR-Tools, כי ה־CP-SAT נטען שם רק בתוך פונקציות שלא נקראו.

2.3 מודולים ששימשו, לפי תפקיד

מודול	מה נלקח ממנו	תפקיד במסלול
reveal_planner.py	כל הקובץ	התכנון: תאים, תמיכה מבנית, maximal reveal, beam, materialize
fullres_flatten.py	extract_palette, snap_to_palette	פלטה ו־flattening ברזולוציה מלאה
connectivity_repair.py	_width_parameters, audit_edge_connectivity, audit_connection_width	יחידות, גרעין הרוחב וה־validator
subtractive_poc.py	PocConfig, DEFAULT_CONFIG, _outer_and_perimeter	מידות הרשת הבסיסית (512/576/32) ומסכת המסגרת
hidden_width_repair.py	WidthRepairConfig, validation_poc_config	הגדלת הרשת פי 4 לגודל הפיזי (225 מ"מ)
layer_optimization.py	OptimizationConfig	שלושת מרכיבי הרוחב: 0.8 + 0.2 + 0.2 מ"מ
geometry.py	polygons, extrude_geometry (+_face, _wire)	בניית מוצק CadQuery
experimental_global_planner.py	exact_index בלבד	מיפוי RGB מדויק לאינדקסים

2.4 מודולים שלא השתתפו ב־Option B

14 מתוך 22 המודולים בחבילה לא נטענו כלל (כ־9,000 שורות): `pipeline`, `cli`, `auto_pipeline`, `flat_color_workflow`, `width_aware_planner`, `width_diagnostics`, `shadowbox_simplification`, `object_simplification_poc`, `suitability`, `contour_normalization`, `contour_consistency`, `local_contour_correction`, `tiny_region_cleanup`, `raster`. מתוך 25 הסקריפטים השתתפו שניים. מתוך 23 קובצי הבדיקות רק `tests/test_reveal_planner.py` בודק את המסלול הזה. גם במודולים שבשימוש חוזר רוב הקוד לא נקרא. למשל, `layer_optimization.py` מכיל 859 שורות, וממנו נלקחה רק מחלקת הקונפיגורציה.

2.5 טבלת מיפוי: מושג → קובץ → פונקציה

מושג	מקור	קלט	פלט	נקרא על ידי
פלטה אוטומטית	`src/layerforge_l1/fullres_flatten.py:76`	RGB uint8	RGB (P,3)	ad hoc
מיפוי לפלטה	`src/layerforge_l1/fullres_flatten.py:34`	RGB, palette	labels uint8	ad hoc
אינדוקס מדויק	`src/layerforge_l1/experimental_global_planner.py:73`	RGB	labels, palette	`main` בסקריפט
רשת פיזית	`src/layerforge_l1/reveal_planner.py:65`	RevealConfig	PocConfig ×4	__RevealPlanner.__init
גרעין רוחב	`src/layerforge_l1/reveal_planner.py:74`	PocConfig	ellipse 13×13	__RevealPlanner.__init
תאים	`src/layerforge_l1/reveal_planner.py:85`	labels	cell_map, cell_color, cell_region	__RevealPlanner.__init
תמיכה מבנית	`src/layerforge_l1/reveal_planner.py:171`	covered, perimeter, K	support mask	unsupported_pixels, sheet_mask
פיקסלים לא נתמכים	`src/layerforge_l1/reveal_planner.py:273`	covered cells, reveal	bad mask	maximal_reveal, eliminate_sheets
חשיפה מקסימלית	`src/layerforge_l1/reveal_planner.py:290`	covered, color	reveal, iterations	closure, beam_search
סגור היתכנות	`src/layerforge_l1/reveal_planner.py:353`	–	feasible, obstruction	`run_variant`
חיפוש beam	`src/layerforge_l1/reveal_planner.py:374`	–	colors, reveals	`run_variant`
מסכת לוח	`src/layerforge_l1/reveal_planner.py:423`	reveals	physical/visible masks	`run_variant`
קשירות 4	`src/layerforge_l1/connectivity_repair.py:82`	mask	report	ad hoc , `run_variant`
רוחב 1.2 מ"מ	`src/layerforge_l1/connectivity_repair.py:227`	mask, visible, grid	report, maps	ad hoc , `run_variant`
מסכה → פוליגון	`scripts/export_reveal_stack_cad.py:29`	mask, mm/px	shapely geometry	`main` בסקריפט ה־CAD
Extrusion	`src/layerforge_l1/geometry.py:97`	geometry, t	cq.Shape	`main` בסקריפט ה־CAD